

## ➤ 杨氏双缝衍射仿真结果分析

实验中缝的宽度 $b$ 、双缝的间距 $d$ 、缝与屏幕的距离 $D$ 、入射光的波长 $\lambda$ 在交互式窗口中都可以利用滑块连续变化，当实验参量变化时，干涉图像随之发生变化。

### 1 缝的宽度对干涉条纹的影响

从仿真图像可以看出，当考虑缝宽时，干涉条纹的光强不再是保持不变的，光强由中央向两边逐渐减小，且随着缝宽度 $b$ 的增大，光强衰减越明显，但条纹间距不发生变化，这与理论预期是一致的。

### 2 缝的宽度一定时，双缝间距对干涉条纹的影响

从仿真图像可以看出，缝的宽度一定时，随着双缝间距 $d$ 的增大，条纹间距减小，但是条纹光强的包络线不变，即单缝衍射的光强分布不变。此外，从图像中可以发现有缺级现象这是由于单缝衍射调制的结果。